INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Cava para Estrutura com Explosivo

ENERGISA/GTD-IT/Nº022/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Considerar Aspectos 7
5.3- Executar Tarefas de instalação 8
5.3.1- Abrir Cava na Rocha com Explosivo 8
5.4- Considerações finais 15
5.5- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Cava para Estrutura com Explosivo

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas com objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para executar cava para estrutura com explosivo.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os supervisores e encarregados das empresas do Grupo Energisa e profissionais das empresas contratadas, envolvidos em atividades que manipulem cargas explosivas para abertura da cava.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementa e NR 19;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 19.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

A abertura de cava é uma atividade realizada para a instalação de postes, contra postes, estais etc.

As cavas devem ter profundidade e largura compatíveis a altura e o tipo do poste ou estai a ser instalado, de forma a assegurar o engastamento perfeito e sustentação adequada da rede.

As cavas abertas devem coincidir com o local exato previsto no projeto ou com a locação.

As cavas e valetas que forem abertas com antecedência a execução dos serviços, devem ficar protegidas com tampas suficientemente resistentes e estar devidamente sinalizadas, para que transeuntes, veículos e animais possam transitar com segurança.

Em locais com extrema dificuldade e sem possibilidade de alteração de trajeto, deve-se utilizar a opção de abertura de cava com dispositivo de explosão.

É vedada a utilização de abertura de cava com explosivo em áreas urbanas ou próximo a residência.

Quando constatada a necessidade de aplicação de explosivos para abertura da cava, a empresa contratada deve solicitar autorização prévia aos órgãos fiscalizadores, indicando a denominação da empresa executora, nome do responsável pelo serviço, local e data da aplicação, bem como registrar no Boletim Diário de Obras.

Após a liberação e antes da realização da atividade, a empresa contratada deve comunicar ao órgão competente do Ministério do Exército ou seu representante mais próximo, a realização do serviço com manuseio de explosivos, indicando local e data.

Os explosivos são perigosos quando manuseados sem as devidas precauções e por pessoas não habilitadas, o que determina que o órgão fiscalizador exija do executante:

I. Um profissional devidamente capacitado para exercer a função de Blaster (Cabo de Fogo);

II. Alvará de autorização para exercer a profissão de Blaster (Cabo de Fogo), renovável anualmente.

III. Certificado de conclusão de curso fornecido por empresa especializada e registrado na Delegacia de Armas e Munições do Estado do Paraná.

IV. Cumprimento de todas as normas quanto ao armazenamento, transporte, manuseio, aplicação e segurança de produtos controlados, envolvendo explosivos e acessórios de detonação, em especial a NR 19 – Segurança do trabalho nas atividades com explosivos, além de outras normas ou regulamentos a respeito.

5.3- Executar Tarefas de instalação

5.3.1- Abrir Cava na Rocha com Explosivo

2. Realizar tarefas preliminares;
3. Preparar a perfuração da rocha;

NOTAS:

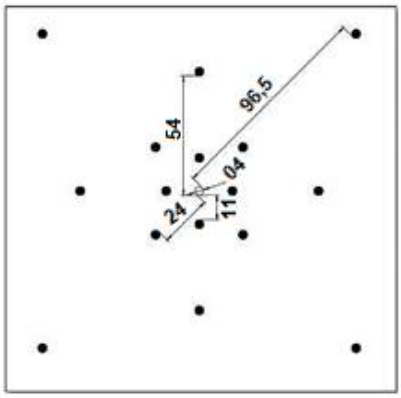
1. A preparação da perfuração da rocha e a detonação necessita de uma equipe com mais de cinco elementos, caminhão com guindauto, pneus ou uma pá carregadeira para cobertura de terra a cava na hora da detonação para conter as pedras.
2. Dificuldades podem ser encontradas no deslocamento dos equipamentos em campo, o transporte dos equipamentos necessários ao trabalho se complicada, pois o compressor, mangueiras e martelete pesam aproximadamente 500 Quilos.

4. Limpar o terreno ao entorno do ponto marcado para abertura da cava;
5. Remover toda a vegetação, terra ou pedras soltas encontrados no local;
6. Deixar a rocha aparente para dar início a marcação dos pontos de aplicação do explosivo;

NOTA:

3. O tempo estimado para limpeza e preparação vai depender muito das condições locais.

7. Realizar uma inspeção visual na mangueira verificando o estado de conservação, verificar o engate rápido, certificar se a trava do engate rápido está travada corretamente;
8. Preparar e ligar o compressor pneumático com o martelete;
9. Aplicar o martelete com brocas variadas nos pontos demarcados, evitando o travamento;



10. Malha de perfuração / Plano de fogo

NOTAS:

4. As dimensões dos orifícios costumam variar conforme o tipo de rocha, portanto, fazer os orifícios conforme dimensões definidas em projeto.
5. Obedecer ao distanciamento entre eles.

11. Perfurar um orifício após o outro, conferindo todos nas dimensões solicitadas através de medição;

12. Medindo a profundidade dos orifícios perfurados

13. Manusear e preparar os explosivos e detonadores necessários a abertura da cava;

NOTA:

6. De acordo com a legislação nacional, o blaster é o elemento encarregado de organizar e conectar a distribuição e disposição dos explosivos e acessórios empregados no desmonte de rochas.

14. Fazer o carregamento dos furos com cartuchos explosivos;
15. Aplicar o pilão para que a carga explosiva chegue ao fundo dos orifícios;
16. Configurar a sequência de retardos com tempos diferentes;

17. Carregamento dos orifícios com cartuchos e Configuração da sequência de retardos com tempos diferentes.
18. Realizar as conexões de superfície interligando-os;

19. Tamponar os orifícios com material granulado;

20. Cobrir com mantas para proteção contra lançamento de fragmentos;

NOTA:

7. Uma cobertura com mantas de pneus pode ser utilizada na detonação, para evitar lançamentos de fragmentos de rochas.

21. Conectar os tubos iniciadores de 300 m (um para cada fogo);
22. Fazer uma extensão dos tubos iniciadores até local de segurança;
23. Disparar os cartuchos explosivos;

NOTAS:

8. Alguns dispositivos podem falhar no momento da ignição comprometendo o trabalho realizado e o resultado esperado.
9. Por vezes, outras detonações devem ser realizadas para se alcançar o resultado esperado.

24. Dispositivos utilizados no carregado dos orifícios não deflagrados

25. Verificar as dimensões obtidas na a cava confeccionada pela explosão;

26. Verificar se as dimensões da cava confeccionada atendem a implantação do poste destinado para o local;
27. Remover fragmentos do entorno da cava para facilitar o acesso e permitir a continuidade da tarefa;
28. Implantar o poste em conformidade com as diretrizes estabelecida na IT/Nº117/2018 – Instalar e Retirar Poste com acesso a veículo, ou IT/Nº132/2018 – Instalar e Retirar Poste sem acesso a veículo, conforme o caso;
29. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
30. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
31. Desfazer tarefas preliminares.

5.3.2- Considerações Finais

Os locais em que a abertura de cavas é necessária, principalmente em ambientes próximos às zonas urbanas ou ambientes sob condições geológicas desfavoráveis, podem ocorrer distúrbios associados a operação de perfuração de rocha, os quais podem resultar na necessidade de um amplo e extensivo controle das condições do terreno. Dessa maneira, registra-se uma tendência crescente no emprego de técnicas mais modernas e/ou mais apuradas, as quais apresentem menores restrições em sua utilização.

Os explosivos são de grande complexidade na sua utilização, devido aos cuidados que devem ser tomados, tais como lançamentos de fragmentos de rocha, vibrações, emissões de poeira, aumento dos ruídos etc. Para que o uso de explosivos se torne eficaz deve acontecer o acompanhamento in loco por equipe técnica experiente e altamente qualificada para elaboração do plano de fogo.

De forma geral, deve-evitar o uso de explosivos, e em áreas urbanas ou mesmo rurais que apresente riscos às comunidades, devendo ser adotado outras técnicas para implantação de postes.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	05
Uniforme de serviço	05
Capacete com jugular	05
Luva de vaqueta	05 pares
Botina de segurança	05 pares
Bloqueador solar	05

Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	01
Encerado de lona 2x2	01
Pá Quadrada com Cabo de Madeira de 120cm	03
Pá de Bico com Cabo de Madeira de 120cm	03
Enxada Larga com cabo de 150cm	03
Alavanca	04
Picareta ou Chibanca com cabo de 90cm	02
Marreta 5 kg com cabo	02
Trena de 50 m	01
Trena de 5 m	01
Explosivos	Nec.
Detonadores	Nec.
cordéis, linhas siliciosas e acessórios	Nec.
Pilão	01
Brocas com 40, 38, 36, 34 e 32 mm de diâmetro	Nec.
Pedregulhos Grossos	Nec.
Mantas de Pneus	Nec.
Espoletas do tipo LDD	Nec.
Material Granulado (areia)	Nec.
Tubo de PVC de 25 mm	01
Martelete Pneumático	01
Compressor	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		